



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Progetto Basi di Dati

**Sviluppo di una Base di Dati per la
Gestione Operativa del Kartodromo "Punto di Corda"**

Gabriel Tavcar
SM3201659

[Repository GitHub e Demo](#)

Indice

Introduzione.....	3
Requisiti della base di dati.....	3
Glossario dei termini.....	4
Diagramma Entity Relationship.....	5
Dizionario dei dati (Entità).....	6
Dizionario dei dati (Relationships).....	7
Vincoli non esprimibili graficamente.....	7
Tabella dei Volumi.....	8
Operazioni di interesse.....	8
Operazioni principali.....	9
Analisi delle ridondanze.....	10
Ristrutturazione del diagramma E-R.....	11
Schema Logico (Modello Relazionale).....	12
Discussione sulla Normalizzazione.....	12
Codici SQL - Trigger.....	13
Codici SQL - Query.....	14

Introduzione

Si vuole realizzare una base di dati per il supporto gestionale di un kartodromo denominato "Punto di Corda". L'obiettivo primario del database è monitorare l'intero flusso operativo della pista: dalla registrazione dell'anagrafica dei piloti, alla gestione dei turni e delle prestazioni cronometriche, fino alla manutenzione della flotta dei kart e al controllo degli incassi.

Requisiti della base di dati

Del cliente si vuole conoscere il nominativo (Nome e Cognome), la data di nascita (necessaria per la verifica dell'età minima), il numero di telefono e l'indirizzo email (che deve essere univoco). Ogni cliente è identificato da un codice univoco associato al momento della prima registrazione. Inoltre, si vuole tenere traccia della data di scadenza della tessera associativa: un cliente può correre solo se in possesso di una tessera in corso di validità.

Il kartodromo dispone di una flotta di go kart. Di ogni kart si vuole conoscere il numero di gara, la data di acquisto e lo stato attuale (es. Operativo, In Manutenzione, Dismesso). I kart sono suddivisi in categorie (es. Junior, Senior, Pro), le quali sono identificate da un nome, dalla cilindrata del motore e dal prezzo fisso stabilito per ogni turno di corsa. Ogni kart appartiene a una sola categoria.

L'attività in pista è organizzata in turni. Di ogni turno si vuole memorizzare la data e l'ora di inizio, la durata espressa in minuti, la tipologia di sessione (es. Prove libere, Gara) e il numero massimo di partecipanti ammessi.

Un cliente partecipa a un turno effettuando un ingresso pista. Per ogni ingresso, il sistema deve registrare:

- Il kart assegnato al pilota.
- Il costo effettivamente pagato
- La posizione finale ottenuta al termine della sessione.

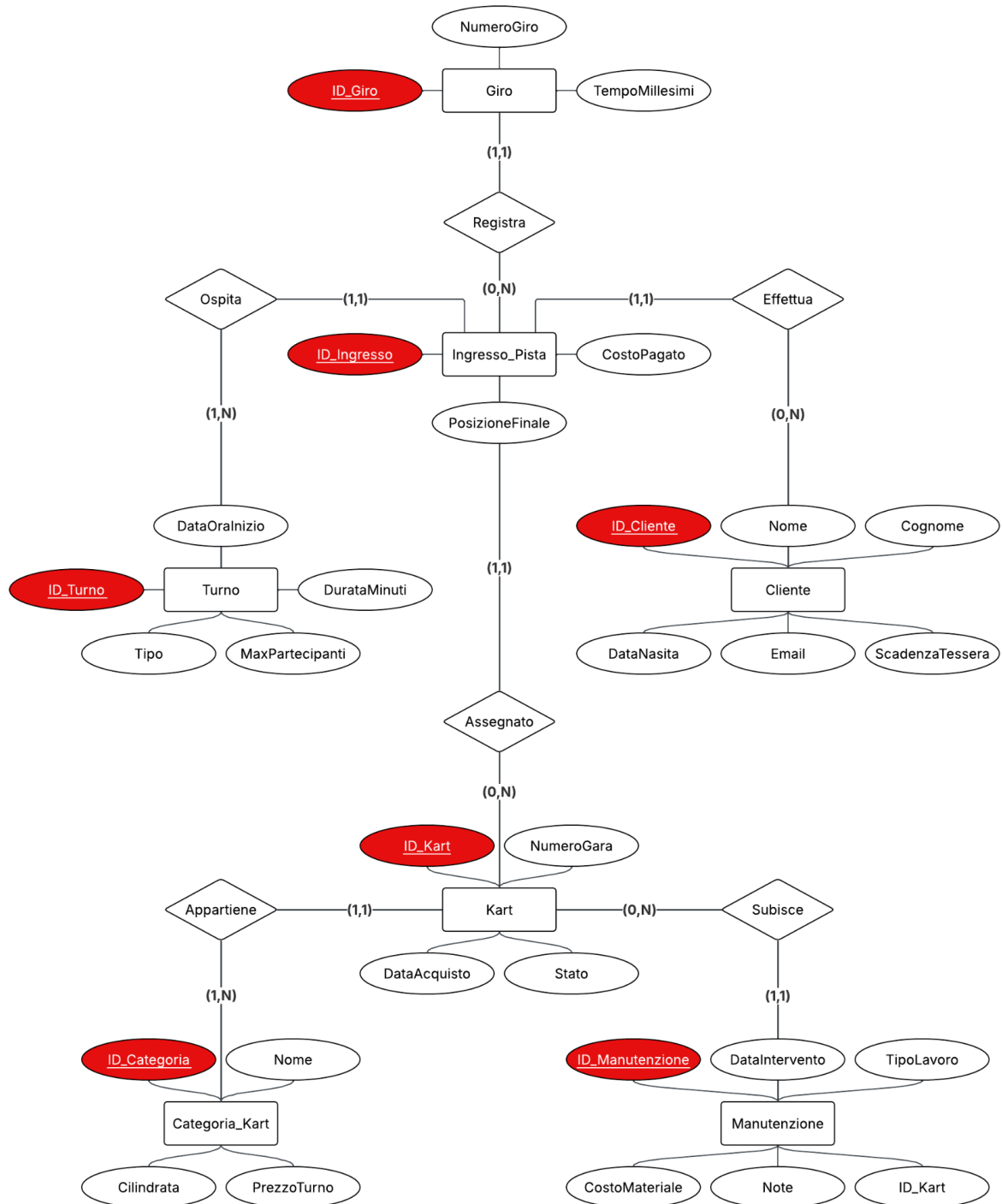
Per ogni ingresso in pista, l'ente vuole tenere traccia delle prestazioni cronometriche dettagliate. Di ogni giro effettuato dal pilota durante la sessione, si deve memorizzare il numero progressivo del giro e il tempo ottenuto, espresso in millesimi di secondo.

Per garantire la sicurezza, ogni kart è soggetto a manutenzione. Di ogni intervento tecnico si vuole conoscere la data, il tipo di lavoro svolto (es. cambio gomme, revisione motore), il costo dei materiali utilizzati e eventuali note aggiuntive. Ogni intervento è associato a un singolo kart.

Glossario dei termini

Termine	Definizione	Sinonimi	Collegamento
Cliente	Persona fisica che usufruisce dei servizi della pista e possiede una tessera associativa	Pilota, Utente	Turno, Ingresso, Pista
Kart	Mezzo meccanico utilizzato per la corsa, identificato da un numero di gara	Veicolo, Go-kart	Categoria, Manutenzione, Ingresso Pista
Categoria	Raggruppamento di kart in base a prestazioni e cilindrata, che definisce il costo del servizio	Classe, Tipologia Kart	Kart
Turno	Sessione temporale programmata in pista con un inizio e una durata definiti	Sessione, Manche	Ingresso Pista, Cliente
Ingresso Pista	Relazione che associa un cliente a un turno specifico utilizzando un determinato kart.	Prenotazione, Corsa	Cliente, Turno, Kart, Giro
Giro	Singola percorrenza del tracciato durante un ingresso con relativo rilevamento cronometrico	Lap, Performance	Ingresso Pista
Manutenzione	Operazione tecnica di riparazione o controllo effettuata su un kart.	Intervento, Revisione	Kart
Tessera	Documento che attesta l'iscrizione del cliente e la sua idoneità alla corsa	Abbonamento, Tesseramento	Cliente

Diagramma Entity Relationship



Dizionario dei dati (Entità)

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Cliente	Persona fisica registrata presso il kartodromo	ID_Cliente, Nome, Cognome, DataNascita, Email, Telefono, ScadenzaTessera	ID_Cliente
Kart	Veicolo utilizzato per la corsa in pista	ID_Kart, NumeroGara, DataAcquisto, Stato	ID_Kart
Categoria_Kart	Classificazione tecnica e commerciale dei kart	ID_Categoria, Nome, Cilindrata, PrezzoTurno	ID_Categoria
Turno	Sessione oraria programmata per l'uso della pista	ID_Turno, DataOrainizio, DurataMinuti, Tipo, MaxPartecipanti	ID_Turno
Ingresso_Pista	Singola partecipazione di un cliente a un turno con un kart	ID_Ingresso, CostoPagato, PosizioneFinale	ID_Ingresso
Giro	Rilevamento cronometrico del passaggio sul traguardo	ID_Giro, NumeroGiro, TempoMillesimi	ID_Giro
Manutenzione	Intervento tecnico effettuato su un veicolo	ID_Manutenzione, DataIntervento, TipoLavoro, CostoMateriale, Note	ID_Manutenzione

Dizionario dei dati (Relationships)

Relazione	Entità Coinvolte	Descrizione
Effettua	Cliente, Ingresso_Pista	Associa ogni cliente alle sessioni di corsa effettuate
Ospita	Turno, Ingresso_Pista	Collega un turno di pista a tutti i piloti che vi hanno partecipato
Assegnato	Kart, Ingresso_Pista	Indica quale specifico kart è stato guidato durante l'ingresso
Registra	Ingresso_Pista, Giro	Lega ogni singolo tempo cronometrato alla sessione del pilota
Appartiene	Kart, Categoria_Kart	Definisce la categoria tecnica di appartenenza di ogni kart
Subisce	Kart, Manutenzione	Storico degli interventi tecnici effettuati su ogni veicolo

Vincoli non esprimibili graficamente

1. Vincolo di Contemporaneità: Un Kart non può essere associato a due diversi Ingresso_Pista i cui Turni hanno lo stesso orario di inizio o orari sovrapposti.
2. Validità Documento: La DataOraInizio del turno deve essere antecedente alla ScadenzaTessera del cliente che effettua l'ingresso
3. Capacità Pista: Il numero di istanza di Ingresso_Pista collegate a un Turno non può eccedere il valore di MaxPartecipanti
4. Stato Meccanico: Un Kart può essere assegnato a un Ingresso_Pista solo se il suo Stato è uguale a Operativo
5. Unicità Tecnica Categoria: Ogni categoria deve avere una Cilindrata esclusiva. Non è consentito che due Categorie_Kart diverse condividano lo stesso valore di cilindrata.

Tabella dei Volumi

Concetto	Tipo	Volume
Cliente	E	5000
Kart	E	40
Categoria_Kart	E	4
Turno	E	3500
Ingresso_pista	E	28000
Giro	E	336000 (28000x12)
Manutenzione	E	200
Effettua	R	28000
Ospita	R	28000
Assegnato	R	28000
Registra	R	336000
Appartiene	R	40
Subisce	R	200

Operazioni di interesse

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
OP1	Registrazione di un nuovo cliente e verifica dati anagrafici	Interattiva	15/giorno
OP2	Registrazione di un ingresso pista (assegnazione kart e turno)	Interattiva	80/giorno
OP3	Inserimento massivo dei tempi sul giro al termine di ogni turno	Batch	80/giorno
OP4	Inserimento di un nuovo intervento di manutenzione per un kart	Interattiva	2/settimana

OP5	Ricerca della classifica dei tempi di un turno specifico	Interattiva	40/giorno
OP6	Visualizzazione dello storico dei tempi di un cliente specifico per categoria	Interattiva	20/giorno
OP7	Calcolo dell'incasso totale giornaliero suddiviso per categoria di kart	Batch	1/giorno
OP8	Generazione report mensile sui costi di manutenzione per ogni singolo kart	Batch	1/mese
OP9	Elenco dei kart attualmente in stato "Operativo" di una determinata categoria	Interattiva	50/giorno

Operazioni principali

1. **OP5:** Questa operazione estrae la classifica dei piloti per uno specifico turno di gara con una join tra le tabelle INGRESSO_PISTA e CLIENTE per associare i nomi ai relativi tempi, ordinando i risultati in modo crescente in base al MigliorTempo.
2. **OP6:** Questa operazione recupera lo storico delle prestazioni di un cliente filtrato per categoria di kart, mettendo in relazione le tabelle INGRESSO_PISTA, TURNO e KART per visualizzare i tempi in ordine decrescente.
3. **OP7:** Questa operazione determina l'incasso totale della giornata suddiviso per categoria, usando l'attributo CostoPagato della tabella INGRESSO_PISTA con una join delle tabelle KART, CATEGORIA_KART e TURNO, filtrando i risultati sulla data corrente.
4. **OP8:** Questa operazione genera un resoconto mensile dei costi di manutenzione per ogni kart, facendo una join tra le tabelle KART, MANUTENZIONE e CATEGORIA_KART per calcolare il numero di interventi e la spesa totale sostenuta, ordinando con costo decrescente.

Analisi delle ridondanze

Si osserva la presenza di una possibile ridondanza: l'aggiunta dell'attributo MigliorTempo nell'entità Ingresso_Pista. Questo dato è tecnicamente ridondante poiché ricavabile calcolando il valore minimo dell'attributo TempoMillesimi nell'entità Giro per un determinato ingresso. Decidiamo di analizzare se sia conveniente mantenere tale ridondanza studiando il numero di accessi per l'operazione più frequente OP5: Ricerca della classifica dei tempi di un turno specifico

Parametri di riferimento:

- N (Ingressi per turno): 8
- G (Giri per ingresso): 12
- Frequenza OP5: 40/giorno

Scenario A: Assenza di ridondanza

Per ogni pilota del turno, il sistema deve leggere tutti i suoi giri per trovare il minimo.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ingresso_Pista	Entità	N	Lettura
Giro	Entità	NxG	Lettura
Totale Accessi		104	

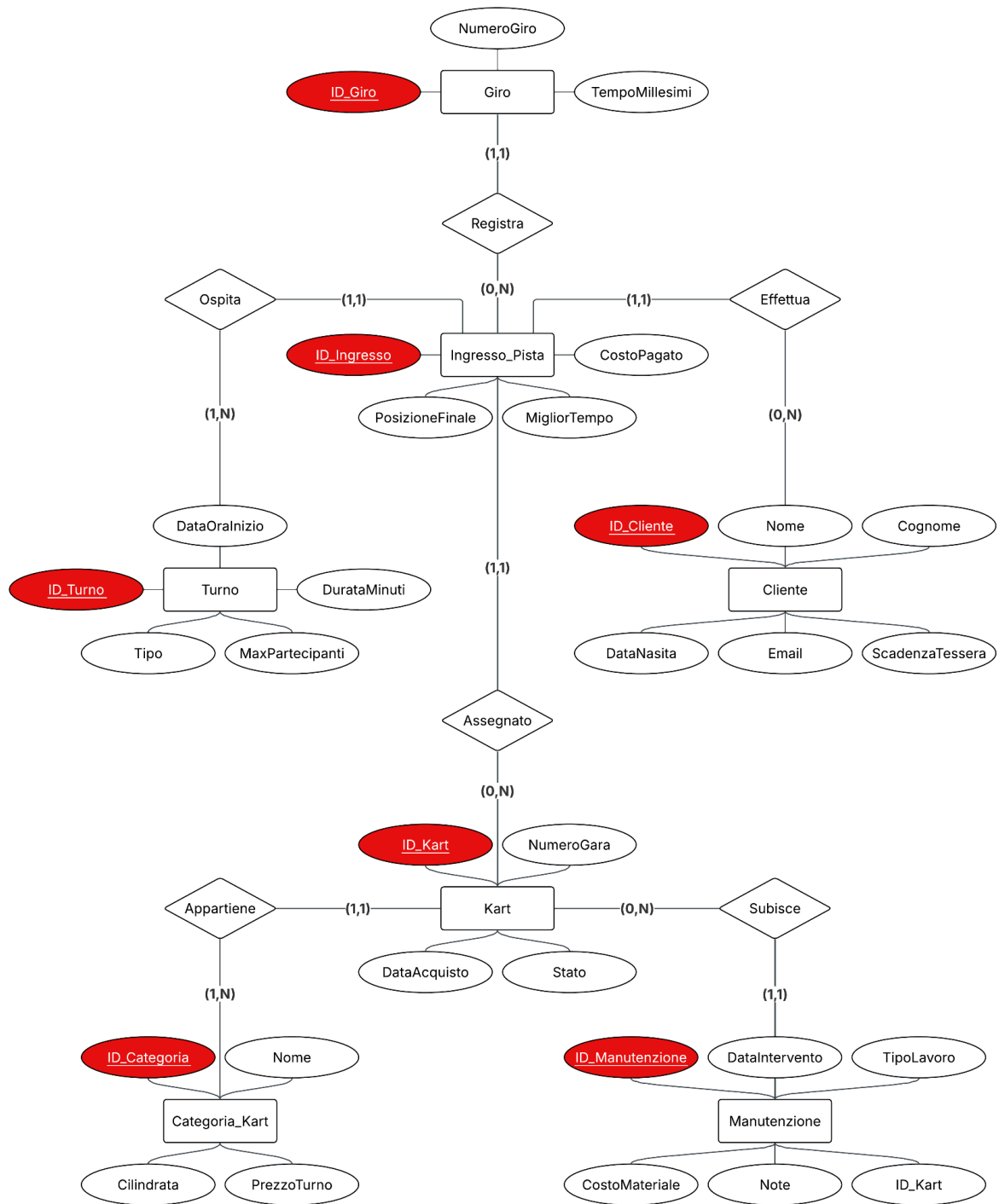
Scenario B: Presenza della ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ingresso_Pista	Entità	N	Lettura
Totale Accessi		8	

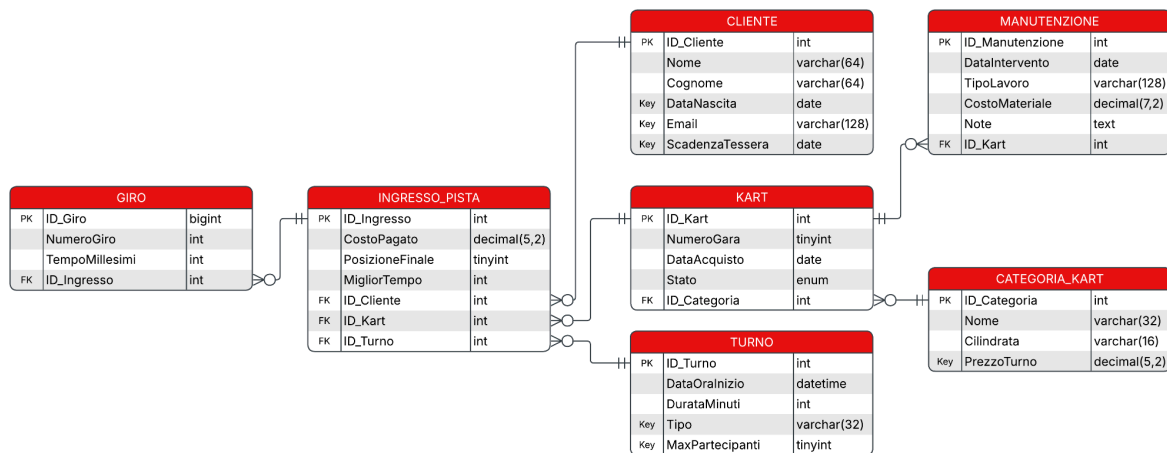
Conclusione dell'analisi

Sebbene la presenza di ridondanza comporti un accesso in scrittura aggiuntivo durante l'operazione OP3 (per aggiornare il miglior tempo ogni volta che viene inserito un giro più veloce), il risparmio in lettura per la OP5 è molto evidente, (da 104 a 8 accessi). Considerando l'alta frequenza della ricerca delle classifiche, si decide di mantenere la ridondanza MigliorTempo nell'unità Ingresso_Pista.

Ristrutturazione del diagramma E-R



Schema Logico (Modello Relazionale)



Discussione sulla Normalizzazione

1. **Prima Forma Normale (1NF)**: Lo schema rispetta pienamente la 1NF poiché ogni attributo di tutte le entità (Cliente, Kart, Turno, Ingresso_Pista, Giro e Manutenzione) è atomico. Non sono presenti gruppi ripetuti o attributi composti.
2. **Seconda Forma Normale (2NF)**: Lo schema rispetta pienamente la 2NF. Ogni attributo non chiave dipende interamente dalla chiave primaria (non ci sono dipendenze parziali, dato che usiamo chiavi primarie semplici).
3. **Terza Forma Normale (3NF)**: Lo schema rispetta la 3NF. Non esistono dipendenze transitive tra attributi non chiave. L'unico attributo che viola formalmente la 3NF è MigliorTempo nell'entità Ingresso_Pista. Trattandosi di un valore derivabile calcolando il minimo di TempoMillesimi dalla tabella Giro per un determinato ingresso, esso costituisce una ridondanza. Tuttavia, come dimostrato nell'analisi delle prestazioni, questa violazione è stata pianificata e giustificata per ottimizzare drasticamente gli accessi in lettura da 104 a 8.

Codici SQL - Trigger

Trigger per l'aggiornamento di MigliorTempo

```
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER trigger_miglior_tempo
AFTER INSERT ON GIRO
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE INGRESSO_PISTA
    SET MigliorTempo = NEW.TempoMillesimi
    WHERE ID_Ingresso = NEW.ID_Ingresso AND (MigliorTempo IS NULL OR MigliorTempo > NEW.TempoMillesimi);
END; //
```

```
DELIMITER ;
```

Trigger per controllo se un kart è operativo o meno

```
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER trigger_stato_kart
BEFORE INSERT ON INGRESSO_PISTA
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (SELECT Stato FROM KART WHERE ID_Kart = NEW.ID_Kart) != 'Operativo' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Il Kart assegnato non è attualmente operativo.';
    END IF;
END; //
```

```
DELIMITER ;
```

Trigger per validità documento

```
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER trigger_validita_tessera
BEFORE INSERT ON INGRESSO_PISTA
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (SELECT DATE(DataOrainizio) FROM TURNO WHERE ID_Turno = NEW.ID_Turno) >
        (SELECT ScadenzaTessera FROM CLIENTE WHERE ID_Cliente = NEW.ID_Cliente) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'La tessera del cliente risulta scaduta.';
    END IF;
END; //
```

```
DELIMITER ;
```

Codici SQL - Query

OP5: Ricerca della classifica dei tempi di un turno specifico

```
SELECT C.Nome, C.Cognome, I.MigliorTempo, I.PosizioneFinale FROM INGRESSO_PISTA I
JOIN CLIENTE C ON I.ID_Cliente = C.ID_Cliente
WHERE I.ID_Turno = 10
ORDER BY I.MigliorTempo ASC;
```

OP6: Visualizzazione dello storico dei tempi di un cliente per categoria

```
SELECT T.DataOraInizio AS Data_Sessione, K.NumeroGara AS Numero_Kart, I.MigliorTempo FROM INGRESSO_PISTA I
JOIN TURNO T ON I.ID_Turno = T.ID_Turno
JOIN KART K ON I.ID_Kart = K.ID_Kart
WHERE I.ID_Cliente = $ AND K.ID_Categoria = $
ORDER BY T.DataOraInizio DESC;
```

OP7: Calcolo dell'incasso giornaliero per categoria

```
SELECT CK.Nome AS Categoria, SUM(I.CostoPagato) AS IncassoTotale FROM INGRESSO_PISTA I
JOIN KART K ON I.ID_Kart = K.ID_Kart
JOIN CATEGORIA_KART CK ON K.ID_Categoria = CK.ID_Categoria
JOIN TURNO T ON I.ID_Turno = T.ID_Turno
WHERE DATE(T.DataOraInizio) = CURRENT_DATE
GROUP BY CK.ID_Categoria, CK.Nome;
```

OP8: Report mensile sui costi di manutenzione

```
SELECT K.NumeroGara, CK.Nome AS Categoria, COUNT(M.ID_Manutenzione) AS NumeroInterventi,
SUM(M.CostoMateriale) AS CostoTotaleMese FROM KART K
JOIN MANUTENZIONE M ON K.ID_Kart = M.ID_Kart
JOIN CATEGORIA_KART CK ON K.ID_Categoria = CK.ID_Categoria
WHERE MONTH(M.DataIntervento) = $ AND YEAR(M.DataIntervento) = $
GROUP BY K.ID_Kart, K.NumeroGara, CK.Nome
ORDER BY CostoTotaleMese DESC;
```